

PR_11.5 Dani Gayol Rodríguez

PR_11.5 Dani Gayol Rodríguez.....	1
Apartado A.....	1
1.) Requisitos previos para habilitar Amazon Redshift ML	2
1. Crea un bucket de S3 que Redshift ML utilice para cargar los datos de entrenamiento que SageMaker utiliza para entrenar el modelo.....	2
2. Cree el clúster.....	2
3. Conectate a Amazon Redshift como administrador y crea un usuario “demouser”.....	2
4. Conceda privilegios CREATE MODEL a sus usuarios:	2
Carga de Datos de Muestra.....	3
1. Crea un esquema denominado “demo_ml” que almacene la tabla de ejemplo y el modelo ML que creamos:.....	3
2. Crear la tabla en el esquema “demo_ml”:	3
3. Cargue los datos de muestra utilizando el siguiente comando:	4
4. El usuario “demouser” también debe tener el acceso SELECT habitual a las tablas con los datos utilizados para el entrenamiento:.....	4
5. También debe conceder CREATE y USAGE en el esquema para permitir a los usuarios crear modelos y realizar consultas utilizando las funciones de inferencia de ML en el esquema demo_ml:	5
Apartado B.....	5
2.) Cree y entrene su primer modelo de ML	6
Apartado C	7
3.) Evalúe el rendimiento de su modelo.....	8
Apartado D	9
4.) Invoca tu modelo ML para la inferencia	10

Apartado A

1.) Requisitos previos para habilitar Amazon Redshift ML

1. Crea un bucket de S3 que Redshift ML utilice para cargar los datos de entrenamiento que SageMaker utiliza para entrenar el modelo

Buckets

Buckets de uso general Todas las regiones de AWS Buckets de directorio

Buckets de uso general (1) Información

Los buckets son contenedores de datos almacenados en S3.

Buscar buckets por nombre

Nombre	Región de AWS	Fecha de creación
redshiftml-730335601230	EE.UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1	24 Mar 2026 9:02:21 AM CET

redshiftml-730335601230 Información

Objetos Metadatos Propiedades Permisos Métricas Administración Puntos de acceso

Objetos (1)

Los objetos son las entidades fundamentales que se almacenan en Amazon S3. Puede utilizar el [inventario de Amazon S3](#) para obtener una lista de todos los objetos de su bucket. Para que otras personas obtengan acceso a sus objetos, tendrá que concederles permisos de forma explícita. [Más información](#)

Buscar objetos por prefijo

Nombre	Tipo	Última modificación	Tamaño	Clase de almacenamiento
customer_activity.csv	csv	24 Mar 2026 9:34:24 AM CET	892.1 KB	Estándar

2. Cree el clúster

Clusters (1) Información

Find clusters

Clúster	Estado	Espacio de nombre...	Average query dura...	Average number of ...	Zona de disponibilidad	Multi-AZ	Capacidad de alma...
redshift-cluster-ml ra3.large 1 nodo 8 TB	Available	9cacaf33-abfb-46a2-b...			us-east-1a	No	0 %

3. Conectate a Amazon Redshift como administrador y crea un usuario “demouser”:

```
1 create user demouser with password 'XXXXXXXXXX';
```

Result 1

Summary

Returned rows: 0
Elapsed time: 335ms
Result set query:

4. Conceda privilegios CREATE MODEL a sus usuarios:

```
1 GRANT CREATE MODEL TO demouser;
```

Result 1

Summary
Returned rows: 0
Elapsed time: 287ms
Result set query:

Carga de Datos de Muestra

1. Crea un esquema denominado “demo_ml” que almacene la tabla de ejemplo y el modelo ML que creamos:

```
1 CREATE SCHEMA demo_ml;
```

Result 1

Summary
Returned rows: 0
Elapsed time: 325ms
Result set query:

2. Crear la tabla en el esquema “demo_ml”:

```
1 CREATE TABLE demo_ml.customer_activity (  
2     state varchar(2),  
3     account_length int,  
4     area_code int,  
5     phone varchar(8),  
6     intl_plan varchar(3),  
7     vMail_plan varchar(3),  
8     vMail_message int,  
9     day_mins float,  
10    day_calls int,  
11    day_charge float,  
12    total_charge float,  
13    eve_mins float,  
14    eve_calls int,  
15    eve_charge float,  
16    night_mins float,  
17    night_calls int,  
18    night_charge float,  
19    intl_mins float,  
20    intl_calls int,  
21    intl_charge float,  
22    cust_serv_calls int,  
23    churn varchar(6),  
24    record_date date  
25 );
```

Result 1

Summary
Returned rows: 0
Elapsed time: 297ms
Result set query:

3. Cargue los datos de muestra utilizando el siguiente comando:

```
1 COPY demo_ml.customer_activity  
2 FROM 's3://redshiftml-730335601230/customer_activity/'  
3 IAM_ROLE 'arn:aws:iam::730335601230:role/LabRole' delimiter ','  
4 IGNOREHEADER 1  
5 region 'us-east-1';  
6
```

4. El usuario “demouser” también debe tener el acceso SELECT habitual a las tablas con los datos utilizados para el entrenamiento:

```
1 GRANT SELECT on demo_ml.customer_activity TO demouser;
```

Result 1

Summary
Returned rows: 0
Elapsed time: 312ms
Result set query:

5. También debe conceder CREATE y USAGE en el esquema para permitir a los usuarios crear modelos y realizar consultas utilizando las funciones de inferencia de ML en el esquema demo_ml:

```
1 GRANT CREATE, USAGE ON SCHEMA demo_ml TO demouser;
```

Result 1

Summary
Returned rows: 0
Elapsed time: 326ms
Result set query:

Apartado B

2.) Cree y entrene su primer modelo de ML

```
1  -- Creación del modelo de predicción de abandono (Churn) en Redshift ML
2  CREATE MODEL demo_ml.customer_churn_model
3  FROM (
4      SELECT
5          state,
6          area_code,
7          account_length,
8          CASE WHEN intl_plan = 'yes' THEN 1 ELSE 0 END as has_intl_plan,
9          CASE WHEN vmail_plan = 'yes' THEN 1 ELSE 0 END as has_vmail_plan,
10         vmail_message,
11         cust_serv_calls,
12         (cust_serv_calls * 30.0 / (account_length + 0.01)) as monthly_serv_calls_rate,
13         total_charge,
14         (total_charge / (account_length + 0.01)) as avg_daily_spend,
15         (intl_charge / (total_charge + 0.01)) as intl_spend_ratio,
16         (day_mins + eve_mins + night_mins) as total_mins,
17         (day_mins / (day_mins + eve_mins + night_mins + 0.01)) as day_usage_ratio,
18         churn
19     FROM demo_ml.customer_activity
20     WHERE record_date < '2020-01-01'
21 )
22 TARGET churn
23 FUNCTION predict_customer_churn
24 IAM_ROLE 'arn:aws:iam::730335601230:role/LabRole'
25 SETTINGS (
26     S3_BUCKET 'redshiftml-730335601230',
27     MAX_RUNTIME 3600
28 );
```

Ahora el modelo va a estar entrenando durante 1 hora:

```
1  SHOW MODEL demo_ml.customer_churn_model;
```

Result 1 (23)		
☐	Key	Value
☐	Model Name	customer_churn_model
☐	Schema Name	demo_ml
☐	Owner	awsuser
☐	Creation Time	Thu, 26.03.2026 08:32:08
☐	Model State	TRAINING
☐		
☐	TRAINING DATA:	

Finalmente, después de 1 hora el modelo terminó de entrenar:

```
1 SHOW MODEL demo_ml.customer_churn_model;
```

Result 1 (27)		
☐	Key	Value
☐	Model Name	customer_churn_model
☐	Schema Name	demo_ml
☐	Owner	awsuser
☐	Creation Time	Thu, 26.03.2026 08:32:08
☐	Model State	READY
☐	Training Job Status	MaxAutoMLJobRuntimeR...
☐	validation:f1_binary	0.802150
☐	Estimated Cost	17.441475
☐		

Apartado C

3.) Evalúe el rendimiento de su modelo

```
1 WITH infer_data AS (  
2   SELECT area_code || phone accountid, churn,  
3   demo_ml.predict_customer_churn(  
4     state,  
5     area_code,  
6     account_length,  
7     CASE WHEN intl_plan = 'yes' THEN 1 ELSE 0 END,  
8     CASE WHEN vmail_plan = 'yes' THEN 1 ELSE 0 END,  
9     vmail_message,  
10    cust_serv_calls,  
11    (cust_serv_calls * 30.0 / (account_length + 0.01)),  
12    total_charge,  
13    (total_charge / (account_length + 0.01)),  
14    (intl_charge / (total_charge + 0.01)),  
15    (day_mins + eve_mins + night_mins),  
16    (day_mins / (day_mins + eve_mins + night_mins + 0.01))  
17   ) AS predicted  
18   FROM demo_ml.customer_activity  
19   WHERE record_date < '2020-01-01'  
20 )  
21 SELECT * FROM infer_data where churn!=predicted;
```

Result 1 (13)			
☐	accountid	churn	predicted
☐	408355-6291	True.	False.
☐	510413-9269	True.	False.
☐	415343-6940	True.	False.
☐	510405-5305	True.	False.
☐	415376-8573	True.	False.
☐	415383-4061	True.	False.
☐	415377-8067	False.	True.
☐	408351-7005	True.	False.
☐	415421-8537	True.	False.
☐	510397-1766	True.	False.
☐	510361-2349	True.	False.
☐	510371-6284	True.	False.
☐	415369-6890	True.	False.


```

1  WITH infer_data AS (
2      SELECT area_code || phone accountid, churn,
3      demo_ml.predict_customer_churn_prob(
4      state,
5      area_code,
6      account_length,
7      CASE WHEN intl_plan = 'yes' THEN 1 ELSE 0 END,
8      CASE WHEN vmail_plan = 'yes' THEN 1 ELSE 0 END,
9      vmail_message,
10     cust_serv_calls,
11     (cust_serv_calls * 30.0 / (account_length + 0.01)),
12     total_charge,
13     (total_charge / (account_length + 0.01)),
14     (intl_charge / (total_charge + 0.01)),
15     (day_mins + eve_mins + night_mins),
16     (day_mins / (day_mins + eve_mins + night_mins + 0.01))
17     ) AS predicted
18     FROM demo_ml.customer_activity
19     WHERE record_date < '2020-01-01'
20 )
21
22 SELECT * FROM infer_data where churn!=predicted;

```

Result 1 (100)			
☐	accountid	churn	predicted
☐	415371-7191	False.	{"probabilities": [0.99999863, 0.00000137], "labels": ["False.", "True."]}
☐	408375-9999	False.	{"probabilities": [0.99999934, 0.00000064], "labels": ["False.", "True."]}
☐	510391-8027	False.	{"probabilities": [0.99999893, 0.00000107], "labels": ["False.", "True."]}
☐	510355-9993	False.	{"probabilities": [0.99999946, 0.00000056], "labels": ["False.", "True."]}
☐	415329-6603	True.	{"probabilities": [0.99999988, 0.00000012], "labels": ["True.", "False."]}
☐	415344-9403	False.	{"probabilities": [1.00000000, 0.00000003], "labels": ["False.", "True."]}
☐	408363-1107	False.	{"probabilities": [0.99999994, 0.00000003], "labels": ["False.", "True."]}
☐	510394-8006	False.	{"probabilities": [1.00000000, 0.00000001], "labels": ["False.", "True."]}
☐	415366-9238	False.	{"probabilities": [0.99999940, 0.00000062], "labels": ["False.", "True."]}
☐	510386-2923	False.	{"probabilities": [0.99999982, 0.00000019], "labels": ["False.", "True."]}
☐	510356-2992	False.	{"probabilities": [1.00000000, 0.00000003], "labels": ["False.", "True."]}
☐	415373-2782	False.	{"probabilities": [1.00000000, 0.00000001], "labels": ["False.", "True."]}
☐	415396-5800	False.	{"probabilities": [0.99999994, 0.00000008], "labels": ["False.", "True."]}
☐	415358-1958	False.	{"probabilities": [0.99999964, 0.00000036], "labels": ["False.", "True."]}
☐	415350-2565	False.	{"probabilities": [0.99999982, 0.00000016], "labels": ["False.", "True."]}
☐	415331-3698	False.	{"probabilities": [0.99999988, 0.00000010], "labels": ["False.", "True."]}

```

1  select EXPLAIN_MODEL ('demo_ml.customer_churn_model');

```

Apartado D

4.) Invoca tu modelo ML para la inferencia

```
1  SELECT area_code || phone accountid, churn,  
2  demo_ml.predict_customer_churn(  
3    state,  
4    area_code,  
5    account_length,  
6    CASE WHEN intl_plan = 'yes' THEN 1 ELSE 0 END,  
7    CASE WHEN vmail_plan = 'yes' THEN 1 ELSE 0 END,  
8    vmail_message,  
9    cust_serv_calls,  
10   (cust_serv_calls * 30.0 / (account_length + 0.01)),  
11   total_charge,  
12   (total_charge / (account_length + 0.01)),  
13   (intl_charge / (total_charge + 0.01)),  
14   (day_mins + eve_mins + night_mins),  
15   (day_mins / (day_mins + eve_mins + night_mins + 0.01))  
16  ) AS "predictedActive"  
17  FROM demo_ml.customer_activity  
18  WHERE area_code='408' and record_date > '2020-01-01';
```

Result 1 (100)			
☐	accountid	churn	predictedactive
☐	408335-4719	False.	False.
☐	408350-8884	False.	False.
☐	408393-7984	True.	True.
☐	408418-6412	False.	False.
☐	408383-1121	False.	False.
☐	408360-1596	True.	True.
☐	408395-2854	False.	False.
☐	408341-9764	False.	False.
☐	408332-9891	False.	False.
☐	408372-9976	False.	False.
☐	408383-6029	True.	True.
☐	408353-3061	False.	False.
☐	408349-4396	False.	False.
☐	408363-5947	False.	False.
☐	408370-7574	True.	False.
☐	408355-7251	False.	False.

```

1  Select cast(prediction.proBABILITIES[0] as decimal(4,1)) as probabilities, count(*)
2  from (select
3  area_code ||phone accountid,
4  demo_ml.predict_customer_churn_prob(
5  state,
6  area_code,
7  account_length,
8  CASE WHEN intl_plan = 'yes' THEN 1 ELSE 0 END,
9  CASE WHEN vmail_plan = 'yes' THEN 1 ELSE 0 END,
10 vmail_message,
11 cust_serv_calls,
12 (cust_serv_calls * 30.0 / (account_length + 0.01)),
13 total_charge,
14 (total_charge / (account_length + 0.01)),
15 (intl_charge / (total_charge + 0.01)),
16 (day_mins + eve_mins + night_mins),
17 (day_mins / (day_mins + eve_mins + night_mins + 0.01))
18 ) as prediction
19 from demo_ml.customer_activity
20 )t1
21 group by 1
22 order by 1 desc;

```

Result 1 (6)		
☐	probabilities	count
☐	1	768
☐	0.9	2540
☐	0.8	10
☐	0.7	5
☐	0.6	4
☐	0.5	6